UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Modelado y Desarrollo de Aplicaciones · CIIN1322P

GUÍA DE LABORATORIO — TEMA N.° 3

Modelado y especificación de casos de uso + prototipado de flujos

Caso de estudio: AgroVerde S.A.C.

Integrantes	Código UPN
Pablo Marcelino Blas Campomanes	N00493608
David Ruiz Pérez	N00469228
Dayron Michelle Yangali Machado	N00470550
Orlando Valentino Ravenna Soriano	N00488189

Docente: Jorge Luis Cordova Lopez

Versión del entregable: v1.0-lab3 · Fecha: 25/10/2026

1. Objetivo

Delimitar el sistema de trazabilidad de AgroVerde S.A.C. mediante un modelo UML de casos de uso, especificar tres casos clave con sus flujos principal, alternos y excepciones, y comprobar su comportamiento con diagramas de actividad y prototipos de pantallas coherentes entre sí y con los requisitos del Laboratorio 2.

2. Procedimiento

Paso 1. Módulo y alcance modelado

Se modela el **Sistema Integrado de Trazabilidad** completo (9 casos de uso del expediente más la extensión CU05a), con especificación detallada del módulo crítico **registro, sincronización y conciliación de lotes** (CU01, CU02 y CU05). Se eligió porque concentra los requisitos de prioridad Must (RF01, RF02, RF04, RF05, RNF03, RNF04) definidos en el Laboratorio 2. Quedan fuera la integración directa con SENASA/SUNAT y la contabilidad de costos.

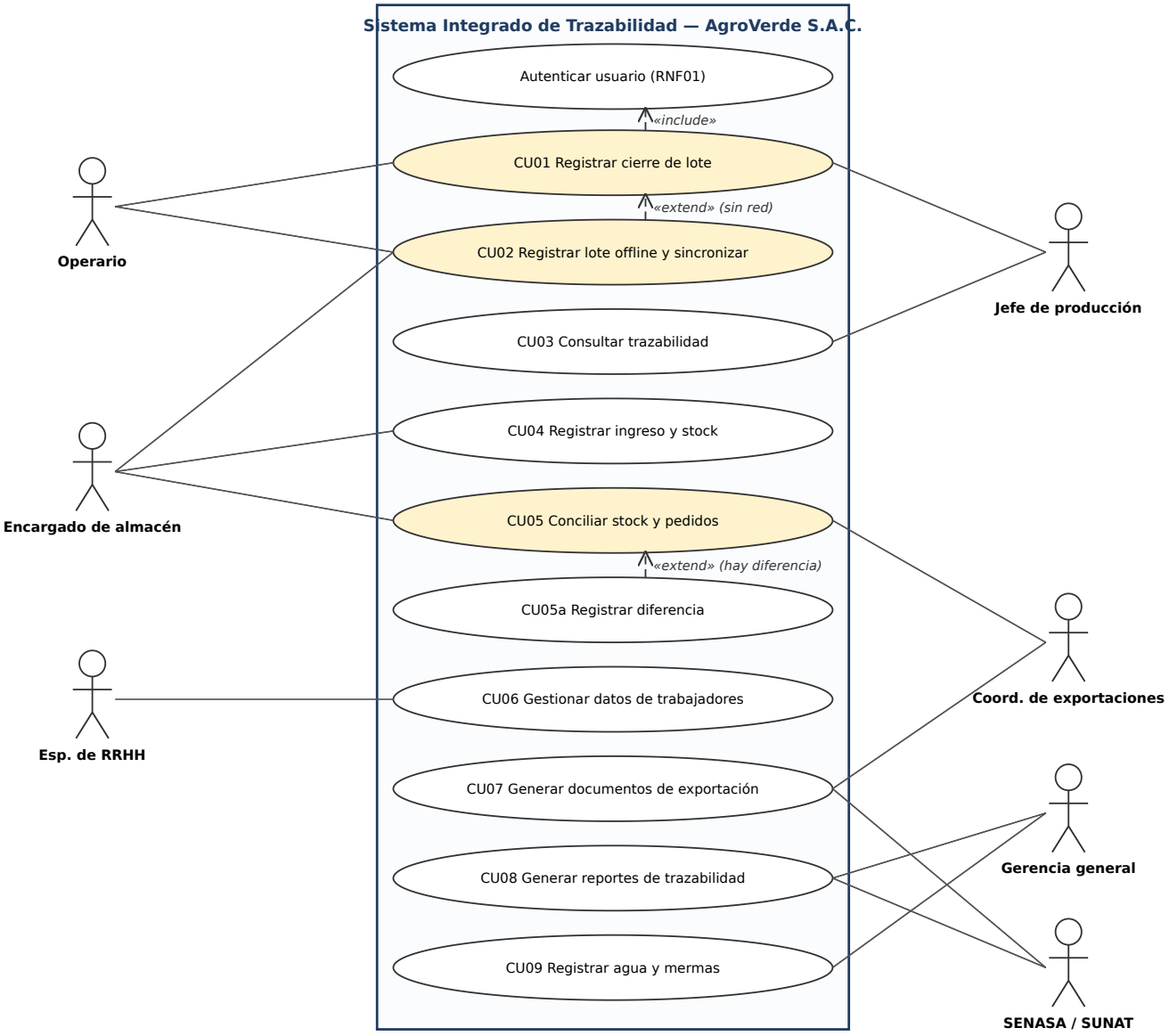
Paso 2. Actores y objetivos

Actor	Tipo	Objetivos	Casos de uso
Operario de producción	Primario	Cerrar su lote rápido y sin errores, con o sin red.	CU01, CU02
Jefe de producción	Primario	Validar el cierre de lote y seguir su estado.	CU01, CU03
Encargado de almacén	Primario	Recibir lotes, mantener stock y conciliarlo con pedidos.	CU02, CU04, CU05
Coord. de exportaciones	Primario	Confirmar disponibilidad y emitir documentos de despacho.	CU05, CU07
Especialista de RRHH	Primario	Gestionar legajos con acceso restringido.	CU06
Gerencia general	Primario	Obtener reportes de trazabilidad y de agua/mermas.	CU08, CU09
SENASA / SUNAT	Secundario (externo)	Recibir documentos y reportes de trazabilidad.	CU07, CU08

Inventario de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor principal	RF/RNF	Prioridad	Especificado
CU01	Registrar cierre de lote	Operario / Jefe de producción	RF01, RNF01, RNF04	Must	Sí
CU02	Registrar lote offline y sincronizar	Operario / Almacén	RF02, RNF03	Must	Sí
CU03	Consultar trazabilidad	Jefe de producción	RF03, RF08	Should	No
CU04	Registrar ingreso y stock	Encargado de almacén	RF04	Must	No
CU05	Conciliar stock y pedidos	Almacén / Exportaciones	RF05	Must	Sí
CU05a	Registrar diferencia de conciliación (extiende CU05)	Almacén	RF05	Must	Dentro de CU05
CU06	Gestionar datos de trabajadores	Especialista de RRHH	RF06, RNF02	Must	No
CU07	Generar documentos de exportación	Coord. de exportaciones	RF07	Should	No
CU08	Generar reportes de trazabilidad	Gerencia	RF09	Could	No
CU09	Registrar agua y mermas	Gerencia / Producción	RF10	Could	No

Paso 3. Diagrama UML de casos de uso (EV-01)



Los demás CU también incluyen «Autenticar usuario»; se omiten las flechas por legibilidad. En amarillo: CU con especificación completa.

Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema (UML). CU02 extiende a CU01 cuando no hay red; CU05a extiende a CU05 cuando hay diferencia.

Paso 4. Especificaciones completas de casos de uso (EV-02)

CU01 — Registrar cierre de lote

Elemento	Especificación
ID / Prioridad	CU01 · Must · RF01, RNF01, RNF04
Actor primario	Operario de producción. Secundario: Jefe de producción (valida el cierre).
Objetivo	Registrar el cierre de un lote con línea, fecha, turno y cantidad, generando un código trazable.
Disparador	El operario termina lavado, selección y empaque del lote.
Precondiciones	El usuario tiene cuenta activa con rol Operario o Jefe de producción. El equipo tiene la aplicación instalada.
Postcondición (éxito)	El lote queda guardado con código único y estado «Registrado», disponible para consulta (CU03) y para ingreso a almacén (CU04). Queda registro de auditoría.
Flujo principal	1. El usuario inicia sesión. 2. El sistema valida credenciales y rol. 3. El usuario elige la línea. 4. Ingresa fecha, turno y cantidad (kg). 5. El sistema valida los campos (RN01, RN03). 6. El sistema verifica que haya conexión. 7. Genera el código de lote único (RN02). 8. Guarda el lote y registra auditoría. 9. Muestra la confirmación con el código de lote.
Flujos alternos	**A1 (paso 6) Sin conexión:** el sistema deriva a CU02 y el lote se guarda localmente. **A2 (paso 5) Dato inválido:** muestra el error y regresa al paso 4.
Excepciones	**E1** credenciales o rol inválidos: se rechaza el acceso (RN04). **E2** campos obligatorios incompletos o cantidad ≤ 0. **E3** código de lote duplicado: se rechaza y se notifica (RN02). **E4** usuario sin permiso para la línea.
Reglas de negocio	RN01, RN02, RN03, RN04
Evidencias asociadas	AD-01 · WF-00, WF-01

CU02 — Registrar lote offline y sincronizar

Elemento	Especificación
ID / Prioridad	CU02 · Must · RF02, RNF03
Actores	Primario: Operario. Secundario: Encargado de almacén.
Objetivo	Permitir cerrar un lote sin cobertura y sincronizarlo después desde un punto con conectividad, sin perder trazabilidad.
Disparador	CU01 detecta que no hay conexión (extensión), o el operario cierra un lote sin red.
Precondiciones	El operario se autenticó en el equipo con anterioridad. Existe un punto de red estable en el módulo administrativo (supuesto del proyecto).
Postcondición (éxito)	El registro queda en estado «Sincronizado» (trazabilidad completa) o «En conciliación» si hay diferencia; nunca se pierde ni se duplica.
Flujo principal	1. El operario captura los datos del lote. 2. El sistema detecta la falta de red. 3. Guarda el registro en el equipo y lo marca «Pendiente» (RN05). 4. El encargado de almacén recibe el registro y valida los datos. 5. Sincroniza el registro con el servidor (RN06). 6. El sistema verifica que no haya duplicado ni diferencia. 7. Marca la trazabilidad como completa («Sincronizado»).
Flujos alternos	**A1 (paso 3) Equipo no disponible:** el operario anota en ficha de papel y la entrega al almacén, que transcribe el registro. **A2 (paso 6) Diferencia de cantidad o duplicado:** el sistema marca «En conciliación» y registra la diferencia; continúa en CU05.

Elemento	Especificación
Excepciones	**E1** sin cobertura al sincronizar: el registro sigue «Pendiente» y se reintenta. **E2** ficha o datos incompletos: se notifica al operario y el registro sigue «Pendiente». **E3** duplicidad al sincronizar: se resuelve con RN06. **E4** diferencia entre cantidad física y registrada.
Reglas de negocio	RN05, RN06, RN07
Evidencias asociadas	AD-02 · WF-02

CU05 — Conciliar stock y pedidos

Elemento	Especificación
ID / Prioridad	CU05 · Must · RF05, RF04
Actores	Primarios: Encargado de almacén y Coordinador de exportaciones.
Objetivo	Comparar el stock disponible con las cantidades comprometidas en pedidos para evitar sobrecompromisos.
Disparador	El usuario necesita confirmar disponibilidad para un pedido de exportación.
Precondiciones	Existen lotes ingresados a almacén (CU04) y al menos un pedido de exportación registrado. El usuario tiene rol Almacén o Exportaciones.
Postcondición (éxito)	Cada pedido muestra su estado (Confirmado / En conciliación) y la cantidad disponible; la conciliación queda registrada con fecha de última sincronización (D04).
Flujo principal	1. El usuario consulta el stock. 2. Selecciona un pedido. 3. El sistema compara disponible vs. comprometido (RN08). 4. Muestra el estado Confirmado o En conciliación. 5. Si coincide con el stock físico, el usuario valida. 6. El sistema registra la conciliación y actualiza el estado (RN09).
Flujos alternos	**A1 (paso 4) Pedido supera el stock:** estado «En conciliación»; el usuario revisa la diferencia. **A2 (paso 5) No coincide con el stock físico:** se ejecuta CU05a (registrar diferencia y motivo) y luego se registra la conciliación.
Excepciones	**E1** stock físico distinto al del sistema. **E2** lote aún «En conciliación» o «Pendiente» (no cuenta como stock confirmado, RN07). **E3** pedido que supera el stock disponible. **E4** sin conexión: se muestra el stock con su última sincronización.
Reglas de negocio	RN07, RN08, RN09
Evidencias asociadas	AD-03 · WF-03, WF-04

Paso 5. Reglas de negocio, validaciones y excepciones

ID	Regla / validación	CU	Excepción	Req.
RN01	Todo lote exige línea, fecha, turno y cantidad.	CU01	E2	RF01
RN02	El código de lote es único, con formato LOT-línea-fecha-turno-correlativo; un duplicado se rechaza.	CU01	E3	RF01
RN03	La cantidad es un número positivo en kg, con un tope por línea definido por el Jefe de producción.	CU01	E2	RF01
RN04	Solo los roles Operario y Jefe de producción pueden cerrar lotes; todo acceso se autentica.	CU01	E1, E4	RNF01
RN05	Sin red, el lote se guarda en el equipo con estado «Pendiente» y un código provisional con prefijo del equipo; el código definitivo se asigna al sincronizar. Solo si el equipo no está disponible se usa ficha de papel.	CU02	A1	RF02, RNF03
RN06	La sincronización es idempotente: un registro con el mismo identificador local no se duplica.	CU02	E3	RF02
RN07	Un lote «Pendiente» o «En conciliación» no cuenta como stock Confirmado hasta que Almacén lo valida.	CU02, CU05	E2	RF04, RF05

ID	Regla / validación	CU	Excepción	Req.
RN08	Si lo comprometido supera lo disponible, el pedido queda «En conciliación».	CU05	E3	RF05
RN09	Toda diferencia exige motivo; toda conciliación guarda usuario, fecha y hora en la auditoría.	CU05, CU05a	E1	RF05, RNF02

Paso 6. Diagramas de actividad (EV-03)

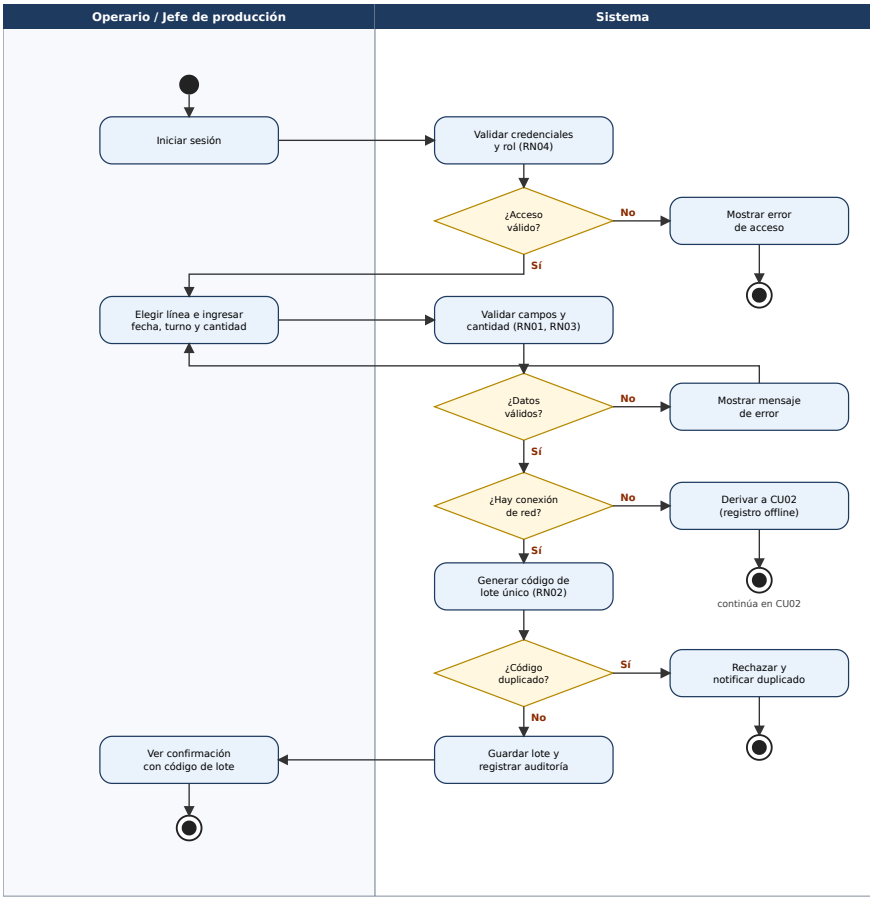


Figura 2. AD-01 — Actividad de CU01 Registrar cierre de lote (RF01, RN01–RN04).

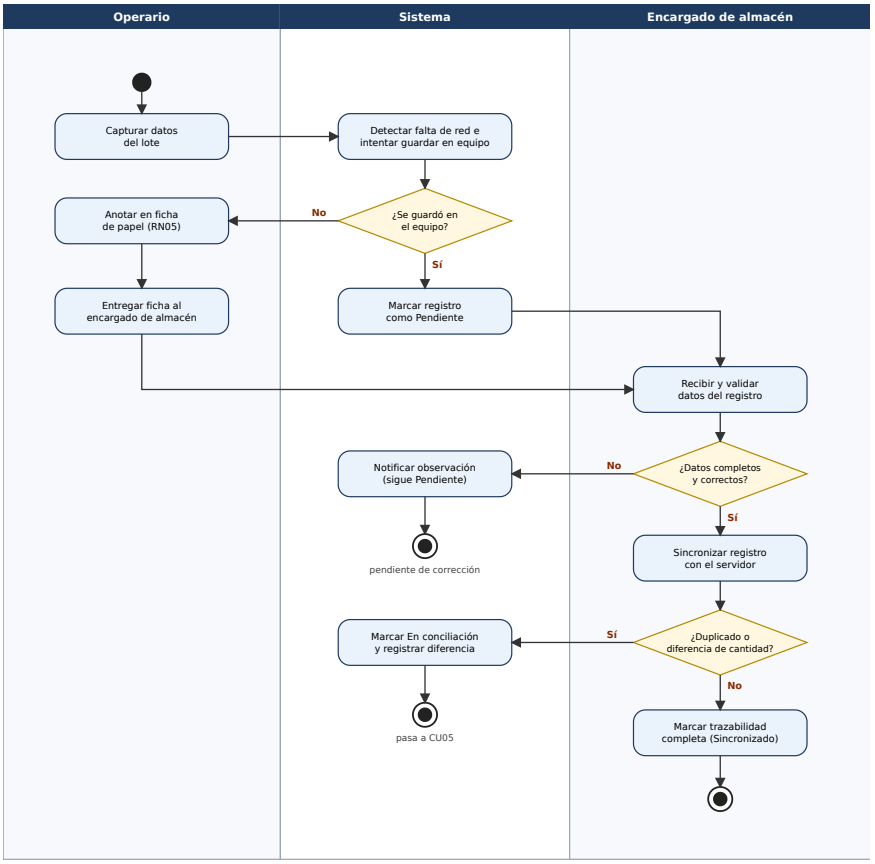


Figura 3. AD-02 — Actividad de CU02 Registrar lote offline y sincronizar (RF02, RNF03, RN05–RN07).

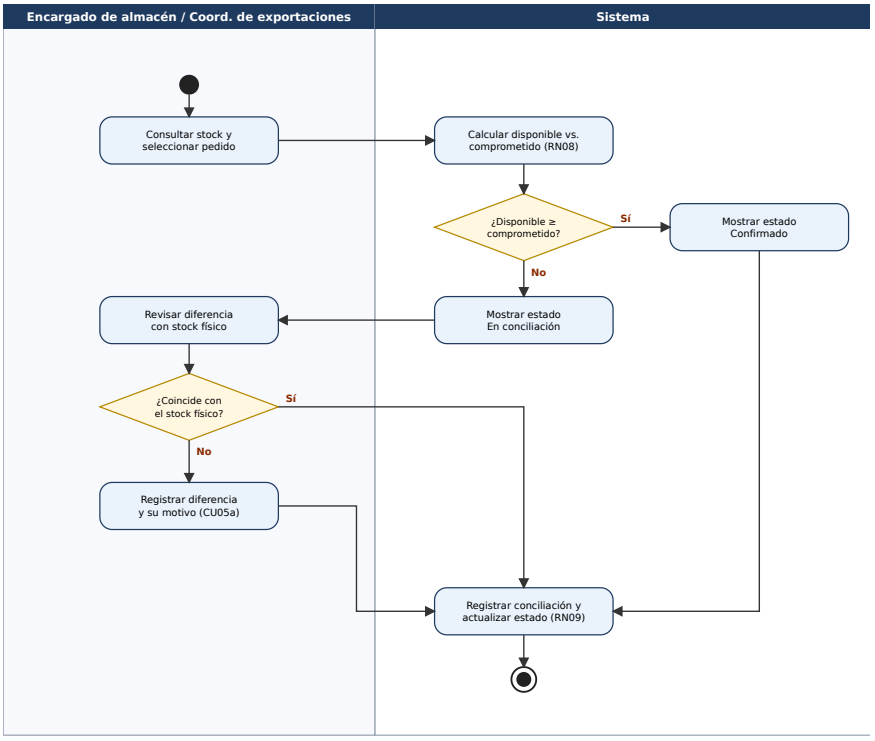
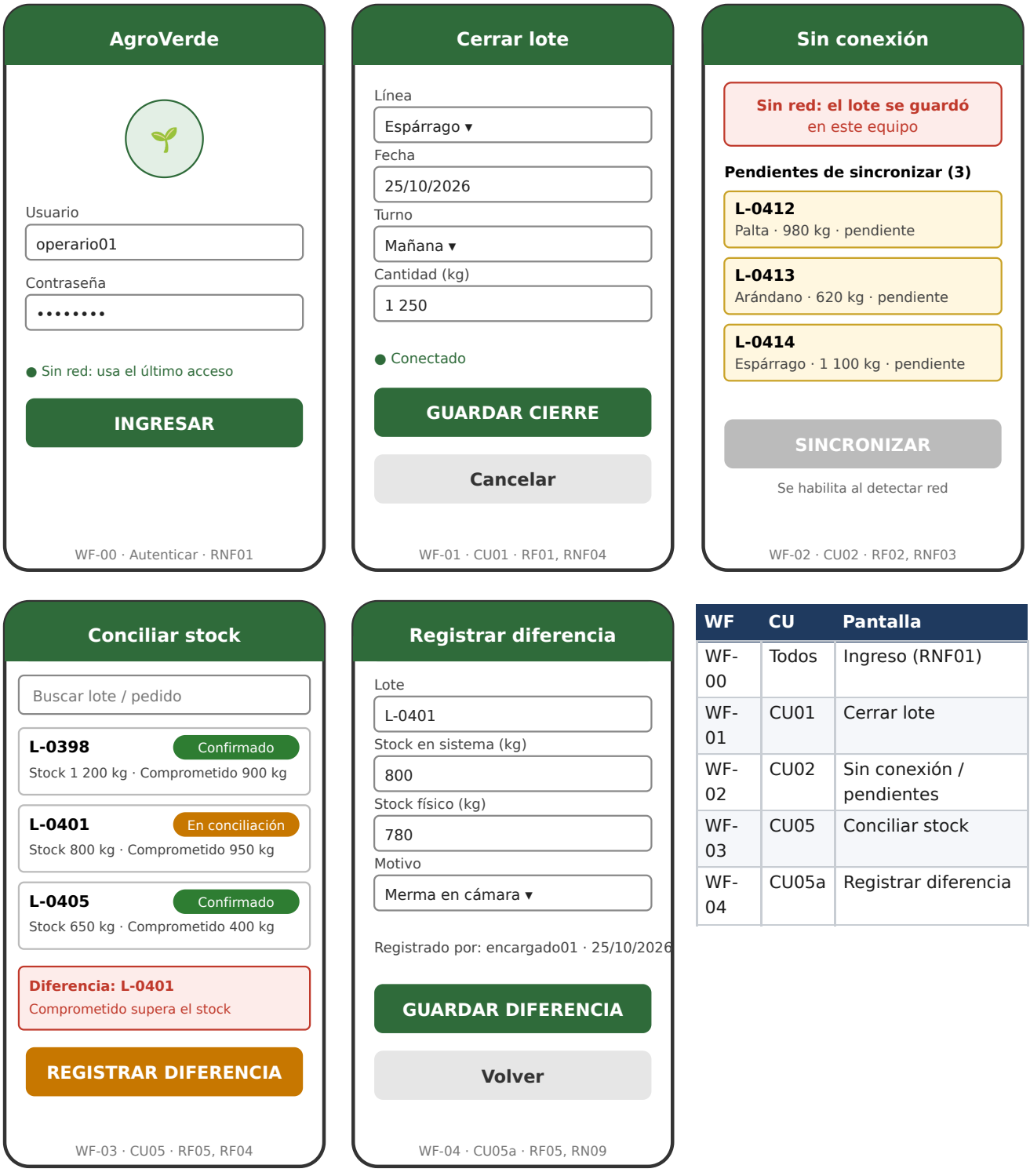


Figura 4. AD-03 — Actividad de CU05 Conciliar stock y pedidos (RF05, RN07–RN09).

Paso 7. Wireframes y flujo de navegación (EV-04)



WF	CU	Pantalla
WF-00	Todos	Ingreso (RNF01)
WF-01	CU01	Cerrar lote
WF-02	CU02	Sin conexión / pendientes
WF-03	CU05	Conciliar stock
WF-04	CU05a	Registrar diferencia

Figura 5. Wireframes de baja fidelidad (WF-00 a WF-04). WF-01 a WF-03 mantienen los IDs del Laboratorio 2.

Flujo de navegación

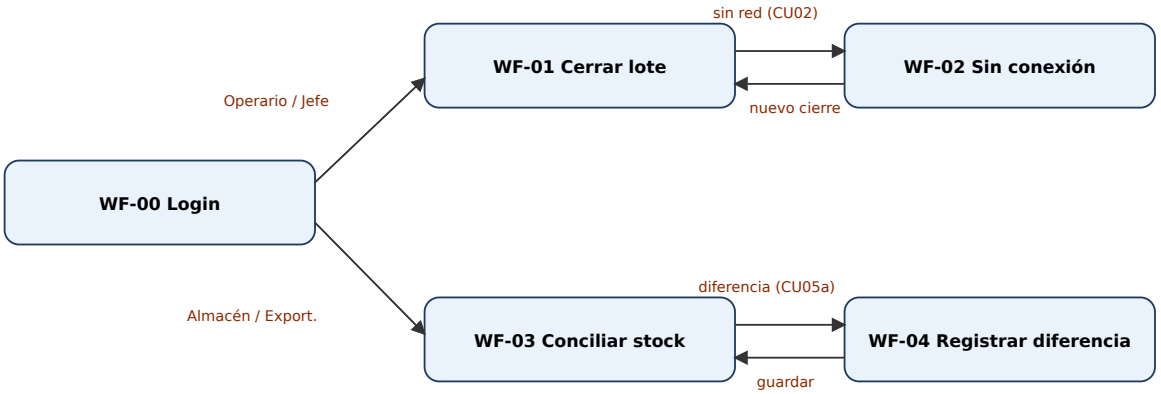


Figura 6. Navegación entre pantallas según el rol y los casos de uso.

Paso 8. Revisión de consistencia

CU	Inventario	Diagrama UML	Especificación	Actividad	Wireframe	Requisitos
CU01	✓	✓	✓	AD-01	WF-00, WF-01	RF01, RNF01, RNF04
CU02	✓	✓ (extend CU01)	✓	AD-02	WF-02	RF02, RNF03
CU05	✓	✓	✓	AD-03	WF-03	RF05
CU05a	✓	✓ (extend CU05)	Dentro de CU05	AD-03	WF-04	RF05
CU03, CU04, CU06–CU09	✓	✓	— (fuera del mínimo de 3)	—	—	RF03, RF04, RF06–RF10

Inconsistencias detectadas y resueltas

ID	Inconsistencia	Resolución
I-01	El diagrama del expediente (Avance 3) registra primero en **papel** sin red, pero los wireframes del Lab. 2 guardan **en el equipo**.	Se define RN05: primero se guarda en el equipo; el papel es solo contingencia si el equipo no está disponible (A1 de CU02).
I-02	La postcondición de CU02 decía «pendiente/conciliado», sin estados definidos.	Se fijan tres estados: Pendiente, Sincronizado y En conciliación (RN05–RN07).
I-03	CU01 exige «iniciar sesión», pero sin red el servidor no puede validar credenciales (RNF01 vs. RNF03).	WF-00 y la precondición de CU02 asumen validación con el último acceso del equipo. **Decisión técnica pendiente** de confirmar con el equipo de desarrollo.
I-04	El expediente no tenía un caso para registrar diferencias, aunque CU05 las menciona.	Se agrega CU05a como extensión de CU05.
I-05	CU01 genera el código en el sistema, pero offline no hay servidor.	RN05: código provisional con prefijo del equipo y definitivo al sincronizar.

3. Análisis de resultados

Coherencia. Cada caso de uso especificado se traza a requisitos del Laboratorio 2 (RF01, RF02, RF05, RNF01, RNF03, RNF04), tiene un diagrama de actividad y al menos un wireframe, y las reglas RN01–RN09 cubren todas las excepciones listadas. Los tres casos elegidos son los de prioridad Must con mayor puntaje en la matriz de decisión.

Brechas y riesgos

- **Autenticación offline (I-03):** sin una decisión técnica, RNF01 y RNF03 pueden contradecirse en planta.
- **Casos sin especificar:** CU03, CU04 y CU06–CU09 solo están en el inventario; CU04 y CU06 deberían especificarse a continuación por ser Must.
- **Tope de cantidad (RN03):** el valor por línea no está definido; debe fijarlo el Jefe de producción.
- **Validación con usuarios:** los wireframes aún no se probaron con operarios reales; es el principal riesgo frente a su alfabetización digital básica (RNF04).

Mejoras propuestas

- Probar los wireframes con 3 a 5 operarios y registrar observaciones antes de pasar a diseño.
- Modelar el diagrama de estados del lote (Pendiente, Sincronizado, En conciliación) para reforzar RN05–RN07.
- Especificar CU04 para completar el ciclo producción → almacén → conciliación.

4. Conclusiones

1. Especificar CU01, CU02 y CU05 con flujos alternos y excepciones sacó a la luz cinco inconsistencias (por ejemplo, papel vs. equipo y autenticación sin red) que no eran visibles en el inventario de requisitos.
2. Pasar de la contingencia en papel a un registro local con estados explícitos hace que el lote no pierda trazabilidad al sincronizar, y la separación entre CU01, CU02 y CU05a mantiene cada caso simple y verificable.
3. Mantener los mismos IDs en requisitos, casos de uso, actividades y pantallas permite verificar la coherencia entre artefactos; lo siguiente es validar los prototipos con usuarios y cerrar la decisión de autenticación offline.

5. Evidencias, versionado y referencias

Versión	Contenido	Commit
v0.1	Inventario de actores y casos de uso	docs(cu): inventario de actores y 10 casos de uso
v0.2	Diagrama UML y especificaciones CU01, CU02, CU05	feat(cu): diagrama UML y especificaciones completas
v1.0-lab3	Actividad, wireframes y revisión de consistencia	docs(lab3): diagramas de actividad, wireframes y matriz de consistencia — tag v1.0-lab3

Referencias: OMG, *Unified Modeling Language Specification* v2.5.1 (2017). · Cockburn, A. (2001). *Writing Effective Use Cases*. Addison-Wesley. · ISO/IEC/IEEE 29148:2018. · Expediente de Modelado RUP-UML AgroVerde S.A.C. (Avances 1–6) y Laboratorio 2 (Tema 2). · Guía de laboratorio Tema 3, CIIN1322P.